

第三章 随机向量及概率分布

主要内容

- 一 n 维随机向量
- 二 条件分布
- 三 随机变量的相互独立性
- 四 随机向量的函数及概率分布

实例1 炮弹的弹着点的位置 (X, Y) 就是一个二维随机变量.



实例2 考查某一地区学前儿童的发育情况, 则儿童的身高 H 和体重 W 就构成二维随机变量 (H, W) .



说明 二维随机变量 (X, Y) 的分布不仅与 X 、 Y 的分布有关, 还依赖于这两个随机变量的相互关系.

1. 多维随机向量及其分布函数

定义1 设 E 为一随机试验, Ω 为它的样本空间, 若 $X_1 = X_1(\omega)$, $X_2 = X_2(\omega), \dots, X_n = X_n(\omega)$, $\omega \in \Omega$ 都是一维随机变量, 则称 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 n 维随机变量或 n 维随机向量.

以下仅讨论二维随机变量

设 Ω 为随机试验E的样本空间, (X, Y) 为二维随机向量

讨论:

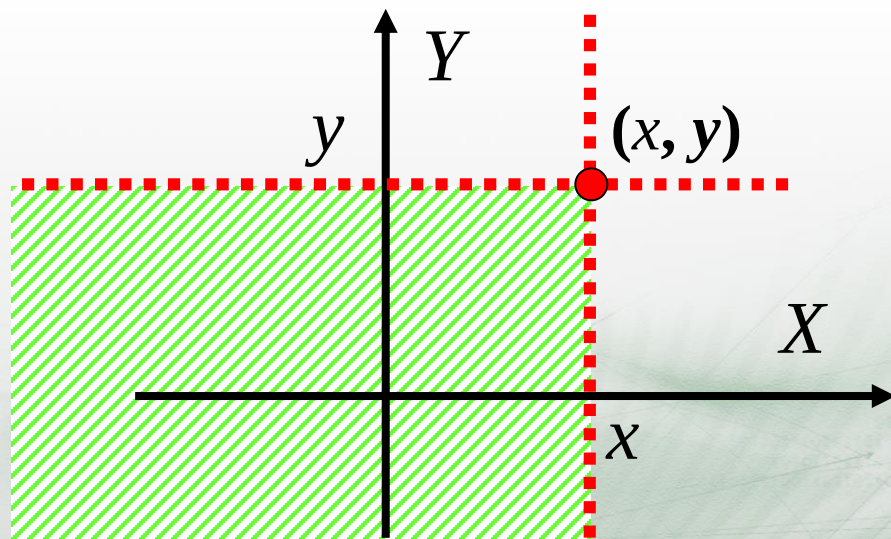
1. 二维r.v.作为一个整体的概率特性
2. 其中每一个r.v.的概率特性与整体的概率特性之间的关系

定义2 设 (X, Y) 为二维随机向量, 对任意实数 x, y , 二元函数

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

称为 (X, Y) 的**分布函数**, 或 X 与 Y 的**联合分布函数**.

几何意义: 随机点 (X, Y) 落入以 (x, y) 为顶点的而位于左下方无穷矩形域内的概率.



分布函数的性质:

(1) $F(x, y)$ 对每个变量是单调不减函数, 即

当 $x_1 < x_2$ 时, $F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$;

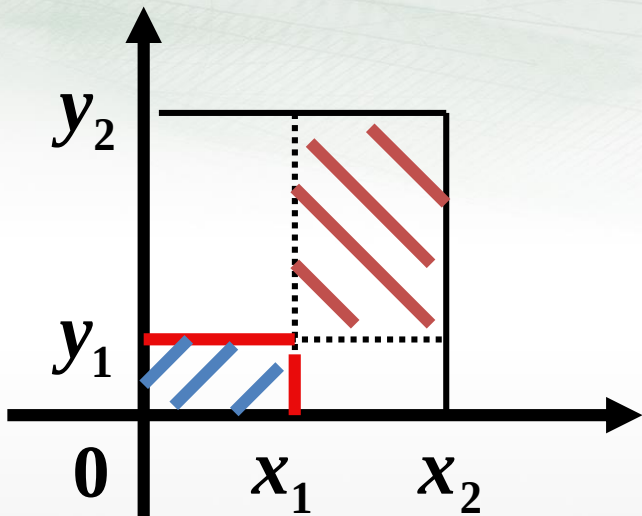
当 $y_1 < y_2$ 时, $F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$.

(2) $F(x, y)$ 对每个变量是右连续的, 即

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} F(x + \varepsilon, y) = F(x, y), \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} F(x, y + \varepsilon) = F(x, y)$$

(3) $0 \leq F(x, y) \leq 1$, 且 $F(+\infty, +\infty) = 1$,

$$F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = F(-\infty, -\infty) = 0.$$



分布函数的性质：

(1) $F(x, y)$ 对每个变量是单调不减函数.

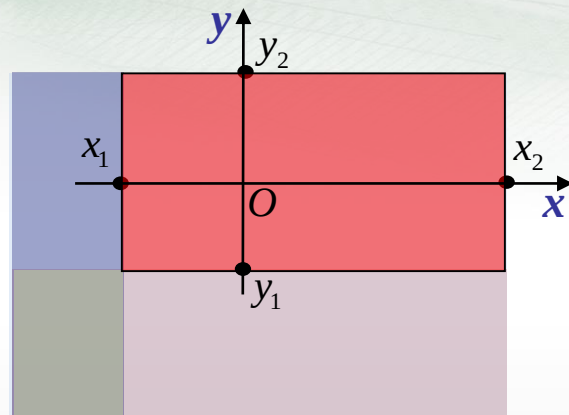
(2) $F(x, y)$ 对每个变量是右连续的.

(3) $0 \leq F(x, y) \leq 1$, 且 $F(+\infty, +\infty) = 1$,
 $F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = F(-\infty, -\infty) = 0$.

(4) 对任意两点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$, 若 $x_1 \leq x_2, y_1 \leq y_2$,

$$F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \geq 0$$

$$\begin{aligned} & F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \\ &= P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} \end{aligned}$$

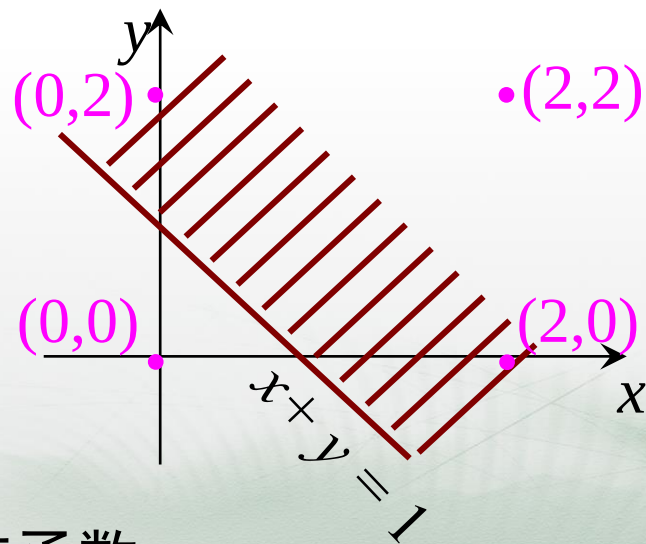


性质(2)-(4)用来判断
一个二元函数是否可以
作为分布函数！

例 设 $F(x, y) = \begin{cases} 0, & x + y < 1 \\ 1, & x + y \geq 1 \end{cases}$

讨论 $F(x, y)$ 能否成为二维 $r.v.$ 的分布函数？

解
$$\begin{aligned} & F(2, 2) - F(0, 2) \\ & - F(2, 0) + F(0, 0) \\ & = 1 - 1 - 1 + 0 \\ & = -1 < 0 \end{aligned}$$

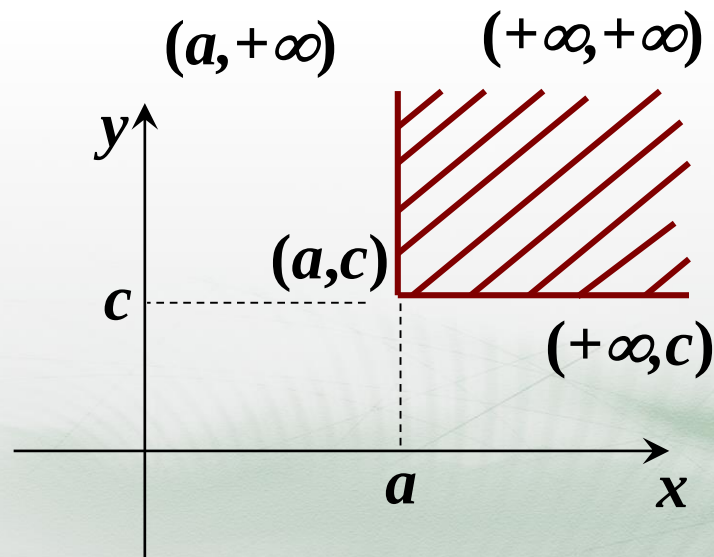


故 $F(x, y)$ 不能作为某二维 $r.v.$ 的分布函数.

注意 对于二维 r.v.

$$P(X > a, Y > c) \neq 1 - F(a, c)$$

$$\begin{aligned} & P(X > a, Y > c) \\ &= P(a < X < +\infty, c < Y < +\infty) \\ &= 1 - F(+\infty, c) \\ &\quad - F(a, +\infty) + F(a, c) \end{aligned}$$



分布函数： $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$

边缘分布函数：随机变量 X 和 Y 的分布函数

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(X \leq x, Y \leq +\infty)$$

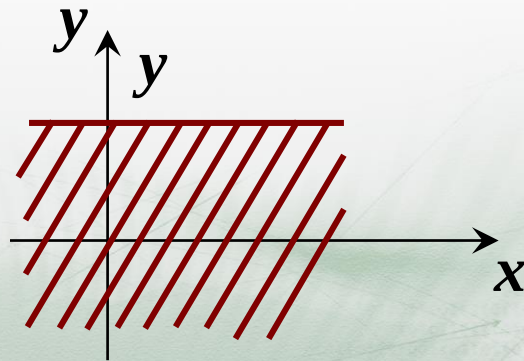
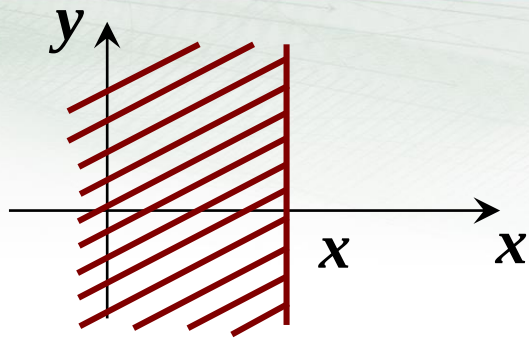
$$= \lim_{y \rightarrow +\infty} P(X \leq x, Y \leq y) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = F(x, +\infty)$$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X \leq +\infty, Y \leq y)$$

$$= F(+\infty, y)$$

分布函数能唯一确定边缘分布函数，反之不对！

可以将二维 r.v. 及其边缘分布函数的概念推广到 n 维 r.v. 及其联合分布函数与边缘分布函数



例 设随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = A \left(B + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(C + \arctan \frac{y}{2} \right)$$

$$-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

其中 A, B, C 为常数.

- (1) 确定 A, B, C ;
- (2) 求 X 和 Y 的边缘分布函数;
- (3) 求 $P(X > 2)$

解 (1) $F(+\infty, +\infty) = A \left(B + \frac{\pi}{2} \right) \left(C + \frac{\pi}{2} \right) = 1$

$$F(-\infty, +\infty) = A \left(B - \frac{\pi}{2} \right) \left(C + \frac{\pi}{2} \right) = 0$$

$$F(+\infty, -\infty) = A \left(B + \frac{\pi}{2} \right) \left(C - \frac{\pi}{2} \right) = 0$$

$$\Rightarrow B = \frac{\pi}{2}, C = \frac{\pi}{2}, A = \frac{1}{\pi^2}$$

(2) $F_X(x) = F(x, +\infty)$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{2}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

$$F(x, y) = A \left(B + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(C + \arctan \frac{y}{2} \right) \\ -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{y}{2}, \quad -\infty < y < +\infty.$$

(3) $P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2)$

$$= 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{2}{2} \right)$$

$$= 1/4.$$

例: 试从联合分布函数 $F(x,y)$ 求关于 X ,关于 Y 的边缘分布函数

$$F_X(x), F_Y(y). \quad F(x, y) = \frac{1}{\pi^2} \left[\frac{\pi}{2} + \arctan x \right] \left[\frac{\pi}{2} + \arctan y \right]$$

解: 由边缘分布函数的定义有

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi^2} \left[\frac{\pi}{2} + \arctan x \right] \left[\frac{\pi}{2} + \arctan y \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} + \arctan x \right] (-\infty < x < +\infty) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi^2} \left[\frac{\pi}{2} + \arctan x \right] \left[\frac{\pi}{2} + \arctan y \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} + \arctan y \right] (-\infty < y < +\infty) \end{aligned}$$

练习: 已知 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x} - xe^{-y} & 0 \leq x \leq y \\ 1 - e^{-y} - ye^{-x} & 0 \leq y \leq x \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求 $F_X(x)$ 与 $F_Y(y)$.

解: $F_X(x) = F(x, \infty) = \begin{cases} 1 - e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$

$$F_Y(y) = F(\infty, y) = \begin{cases} 1 - e^{-y} - ye^{-y} & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$$

2. 二维离散型随机向量

定义3 若 (X, Y) 的所有可能取值为有限对或者无穷可列对 $(x_i, y_j), i, j = 1, 2, \dots$, 称 (X, Y) 为**二维离散型随机向量**.

并称 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$ 为 (X, Y) 的**分布律**,

或 X 与 Y 的联合**分布律**. 用表格表示为

分布律的性质: (1) $p_{ij} \geq 0$; (2) $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1$.

判断是否是分布律!

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

定义3 若 (X, Y) 的所有可能取值为有限对或者无穷可列对 $(x_i, y_j), i, j = 1, 2, \dots$, 称 (X, Y) 为**二维离散型随机向量**.
 并称 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$ 为 (X, Y) 的**分布律**,
 或 X 与 Y 的联合**分布律**.

分布函数: $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$

$$= \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$$

二维离散 r.v. 的联合分布函数

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}, \quad -\infty < x, y < +\infty.$$

已知联合分布律可以求出其联合分布函数

反之，由分布函数也可求出其联合分布律

$$P(X = x_i, Y = y_j) = F(x_i, y_j) - F(x_i, y_j - 0) - F(x_i - 0, y_j) + F(x_i - 0, y_j - 0)$$

$$i, j = 1, 2, \dots$$

二维离散 r.v. 的边缘分布律

记 (X, Y) 的分布律为 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$

(X, Y) 关于 X 的边缘分布律为

$$p_{i\cdot} = P\{X = x_i\} = P\{X = x_i, Y < +\infty\} = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij}$$

(X, Y) 关于 Y 的边缘分布律为

$$p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\} = P\{X < +\infty, Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}$$

由联合分布可确定边缘分布, 其逆不真.

$Y \backslash X$	x_1	$\dots$	x_i	$\dots$	$p_{\cdot j}$
y_1	p_{11}	$\dots$	p_{i1}	$\dots$	$p_{\cdot 1}$
$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
y_j	p_{1j}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	$p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}$
$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
$p_{i\cdot}$	$p_{1\cdot}$	$\dots$	$p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}$	$\dots$	1

$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$ 的求法

- (1) 利用古典概型直接求；
- (2) 利用乘法公式

$$p_{ij} = P(X = x_i)P(Y = y_j | X = x_i).$$

例 某校新选出的学生会 6 名女委员, 文、理、工科各占 $1/6$ 、 $1/3$ 、 $1/2$, 现从中随机指定 2 人为学生会主席候选人. 令 X, Y 分别为候选人中来自文、理科的人数.

求 (X, Y) 的联合分布律和边缘分布律.

解 X 与 Y 的可能取值分别为 $0, 1$ 与 $0, 1, 2$.

由乘法公式

$$P(X = 0, Y = 0) = P(x = 0)P(Y = 0 | X = 0)$$

$$= \frac{C_5^2}{C_6^2} \cdot \frac{C_3^2}{C_5^2} = 3/15,$$

或由古典概型

$$P(X = 0, Y = 0) = C_3^2 / C_6^2 = 3/15,$$

相仿有

$$P(X = 0, Y = 1) = C_2^1 C_3^1 / C_6^2 = 6/15,$$

$$P(X = 0, Y = 2) = C_2^2 / C_6^2 = 1/15;$$

$$P(X = 1, Y = 0) = C_1^1 C_3^1 / C_6^2 = 3/15,$$

$$P(X = 1, Y = 1) = C_1^1 C_2^1 / C_6^2 = 2/15,$$

$$P(X = 1, Y = 2) = 0.$$

故联合分布律与边缘分布律为

$X \backslash Y$	0	1	2	$p_{i\cdot}$
0	3/15	6/15	1/15	2/3
1	3/15	2/15	0	1/3
$p_{\cdot j}$	6/15	8/15	1/15	1

例 已知下列分布律求其边缘分布律.

$Y \backslash X$		0	1	
				$p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\}$
X	0	$\frac{16}{49}$	$\frac{12}{49}$	$\frac{28}{49}$
	1	$\frac{12}{49}$	$\frac{9}{49}$	$\frac{21}{49}$
$p_{i\cdot} = P\{X = x_i\}$		$\frac{28}{49}$	$\frac{21}{49}$	1

联合分布 $\longleftrightarrow$ 边缘分布

? $\longleftarrow$

练习:

1. 一袋中有 6 个大小相同的球, 2 个红球, 4 个白球. 每次任取一球, 取两次, 定义 $X = \begin{cases} 0 & \text{第一次红球} \\ 1 & \text{第一次白球} \end{cases}$, $Y = \begin{cases} 0 & \text{第二次红球} \\ 1 & \text{第二次白球} \end{cases}$. 求在 (1) 有放回, (2) 无放回摸球时 (X, Y) 的分布律和边缘分布律.

解: (1)有放回取球时

$Y \backslash X$	0	1	$p_{\bullet j}$
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{3}$
$p_{i\bullet}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1

(2)无放回取球时

$Y \backslash X$	0	1	$p_{\bullet j}$
0	$\frac{1}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{4}{15}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{2}{3}$
$p_{i\bullet}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1

分布律唯一确定边缘分布律, 反之不成立!

3. 二维连续型随机向量

定义4 设 (X, Y) 是二维随机向量, 若存在一个非负函数 $f(x, y)$ ($-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$), 使得对任意区域 $A \subset \mathbb{R}^2$, 都有

$$P\{(X, Y) \in A\} = \iint_A f(x, y) dx dy$$

则称 (X, Y) 为二维连续型随机向量, 称 $f(x, y)$ 为 (X, Y) 的概率密度.

概率密度的性质: (1) $f(x, y) \geq 0$;

判断是否是概率密度

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1.$$

概率密度的性质:

$$P\{(X, Y) \in A\} = \iint_A f(x, y) dx dy$$

(1) $f(x, y) \geq 0$;

判断是否是概率密度

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1.$

(3) 若 $f(x, y)$ 在 (x, y) 处连续, 则 $\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y).$

从而有 $P(x < X \leq x + \Delta x, y < Y \leq y + \Delta y) \approx f(x, y) \Delta x \Delta y$

(4) 设 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 则对任意实数 x, y , 都有

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$$

$$(5) P(X = a, Y = b) = 0$$

$$P(X = a, -\infty < Y < +\infty) = 0$$

$$P(-\infty < X < +\infty, Y = a) = 0$$

若 G 是平面上的区域, 则

$$P((X, Y) \in G) = \iint_G f(x, y) dx dy$$

边缘分布函数与边缘 $d.f.$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) dv du$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, v) dv$$

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du dv$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, y) du$$

与离散型相同, 已知联合分布可以求得边缘分布; 反之则不能唯一确定.

若 (X, Y) 为二维连续型随机向量, 则对任意区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$,

$$P\{X \in [a, b]\} = P\{X \in [a, b], -\infty < Y < +\infty\} = \int_a^b \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) dv \right) du$$

所以 X 是一维连续型随机变量, 且 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, \quad -\infty < x < +\infty$$

同理 Y 也是一维连续型随机变量, 且 Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx, \quad -\infty < y < +\infty$$

$f_X(x)$, $f_Y(y)$ 分别称为 (X, Y) 关于 X , 关于 Y 的**边缘概率密度**.

$F(x)$ 与 $f(x)$ 的关系

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(x, y) dx dy \quad f(x, y) = F''_{xy}(x, y)$$

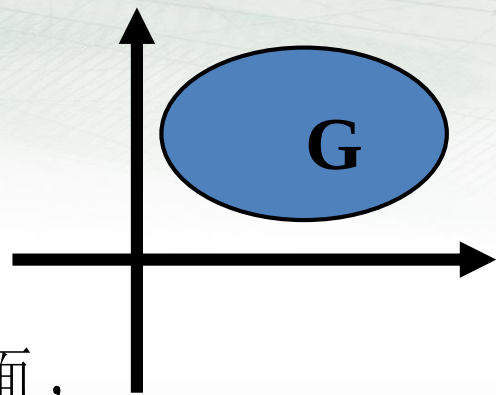
$f(x, y)$ 反映 (X, Y) 落在 (x, y) 处附近的概率大小

$$P(x < X \leq x + \Delta x, y < Y \leq y + \Delta y) \approx f(x, y) \Delta x \Delta y$$

概率微分

$f(x, y)$ 的作用：描述 (X, Y) 的取值规律

$$P((X, Y) \in G) = \iint_G f(x, y) dx dy$$



注：(1)在几何上， $z = f(x, y)$ 表示空间一个曲面，
介于它和 xoy 平面的空间区域的体积为1

(2) $P((X, Y) \in G)$ 等于以 G 为底，以曲面
 $z = f(x, y)$ 为顶面的柱体体积。

所以 (X, Y) 落在面积为零的区域的概率为零。

例 设 $r.v.(X, Y)$ 的联合 $d.f.$ 为

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy, & 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 k 为常数. 求

- (1) 常数 k ;
- (2) $P(X + Y \geq 1), P(X < 0.5)$;

解: 令 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1\}$

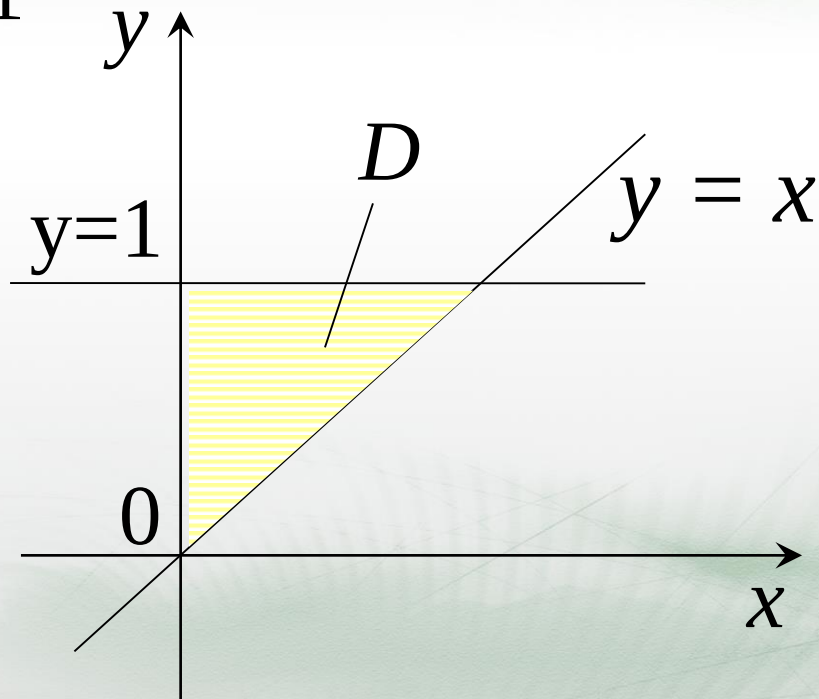
$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

$$\Rightarrow \iint_D f(x, y) dx dy = 1$$

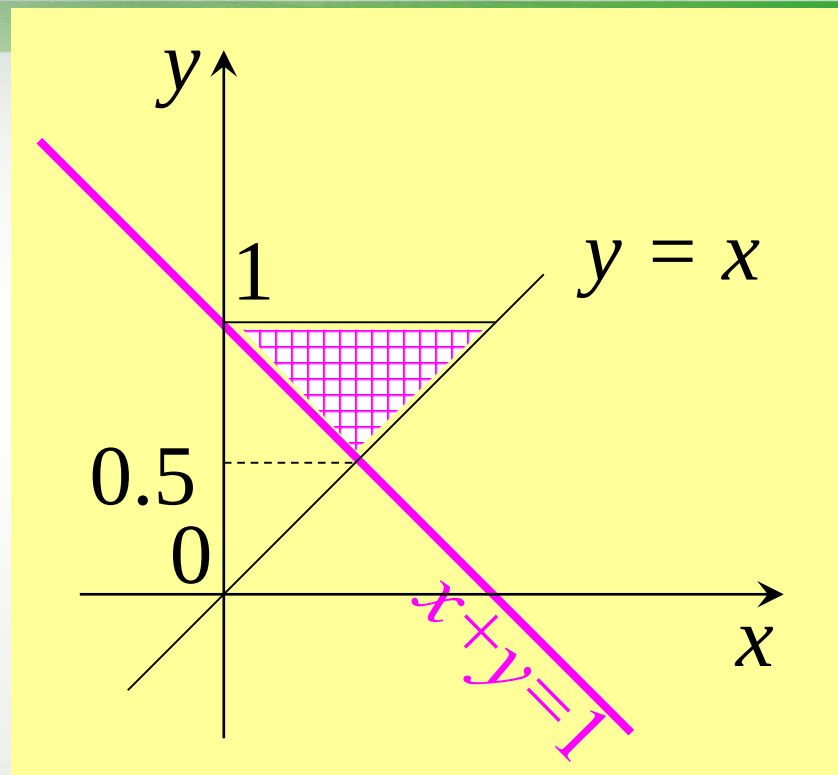
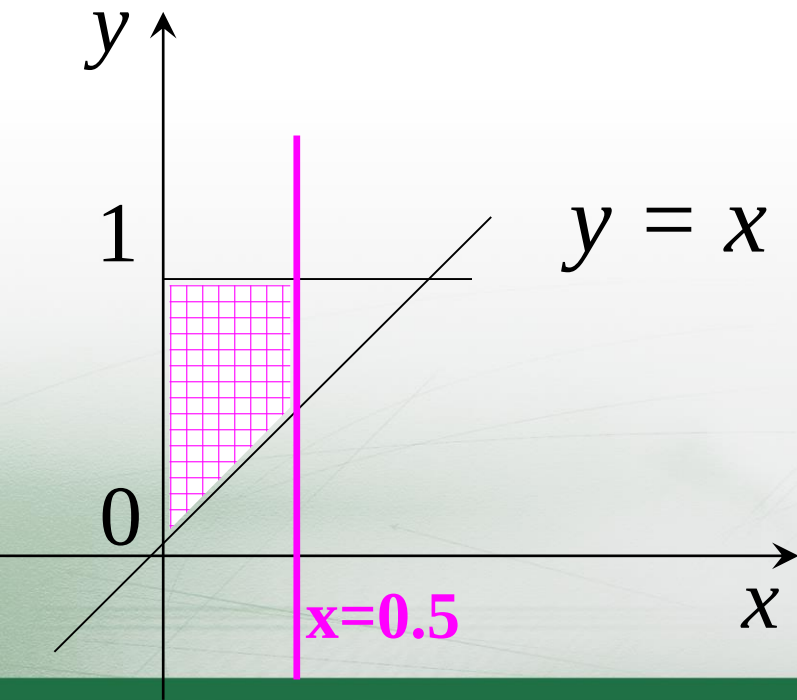
$$\int_0^1 dy \int_0^y kxy dx$$

$$= k \int_0^1 y \frac{y^2}{2} dy = \frac{k}{8}$$

$$\Rightarrow k = 8$$



$$(2) P(X + Y \geq 1) \\ = \int_{0.5}^1 dy \int_{1-y}^y 8xy dx = 5/6.$$



$$P(X < 0.5) = \int_0^{0.5} dx \int_x^1 8xy dy \\ = 7/16.$$

例: 若 $(X, Y) \sim p(x, y) = \begin{cases} 6e^{-(2x+3y)}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

试求 $P\{(X, Y) \in D\}$, 其中 D 为 $2x+3y \leq 6$.

解: $D: 2x + 3y \leq 6$

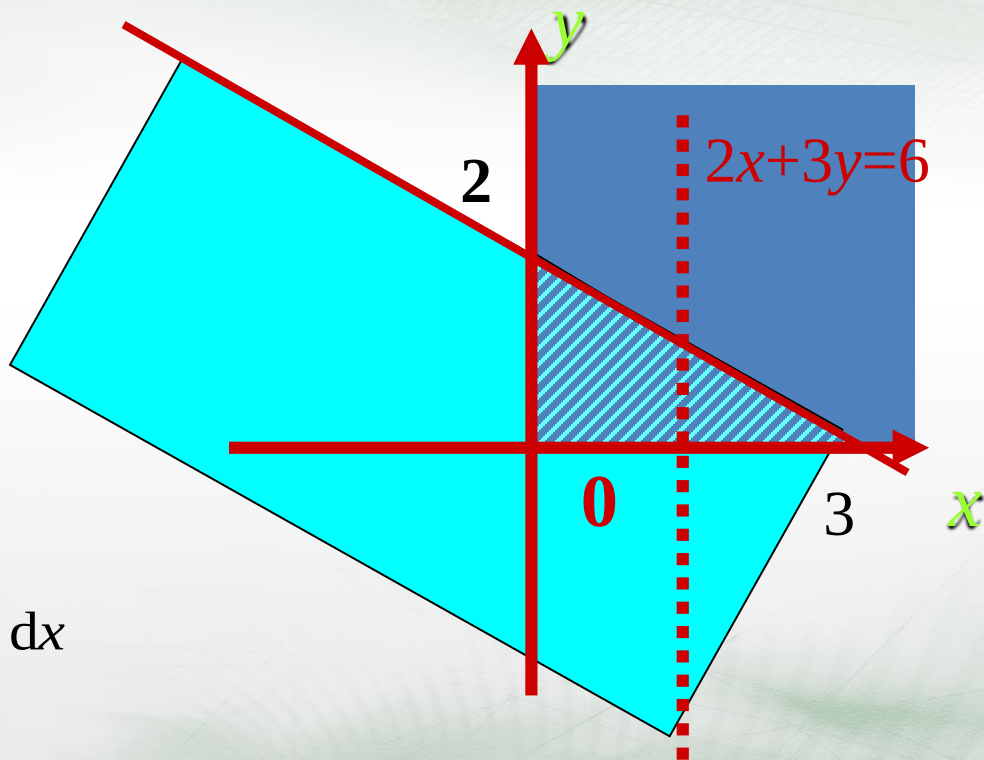
$$P\{(X, Y) \in D\}$$

$$= \iint_{2x+3y \leq 6} p(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^3 dx \int_0^{\frac{1}{3}(6-2x)} 6e^{-(2x+3y)} dy$$

$$= 6 \int_0^3 e^{-2x} \left(-\frac{1}{3} e^{-3y} \right) \Big|_0^{(6-2x)/3} dx$$

$$= 2 \int_0^3 (e^{-2x} - e^{-6}) dx = 1 - 7e^{-6}$$



4. 常见二维连续型随机向量

(1) 二维正态分布 若 (X, Y) 的概率密度为

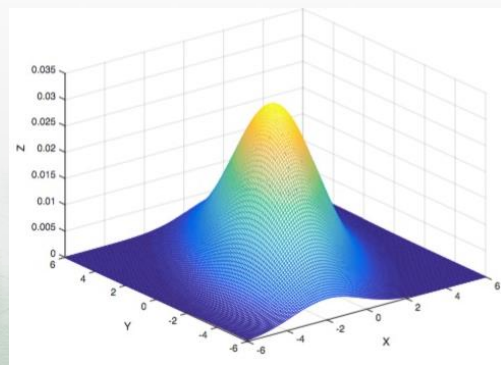
$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\},$$

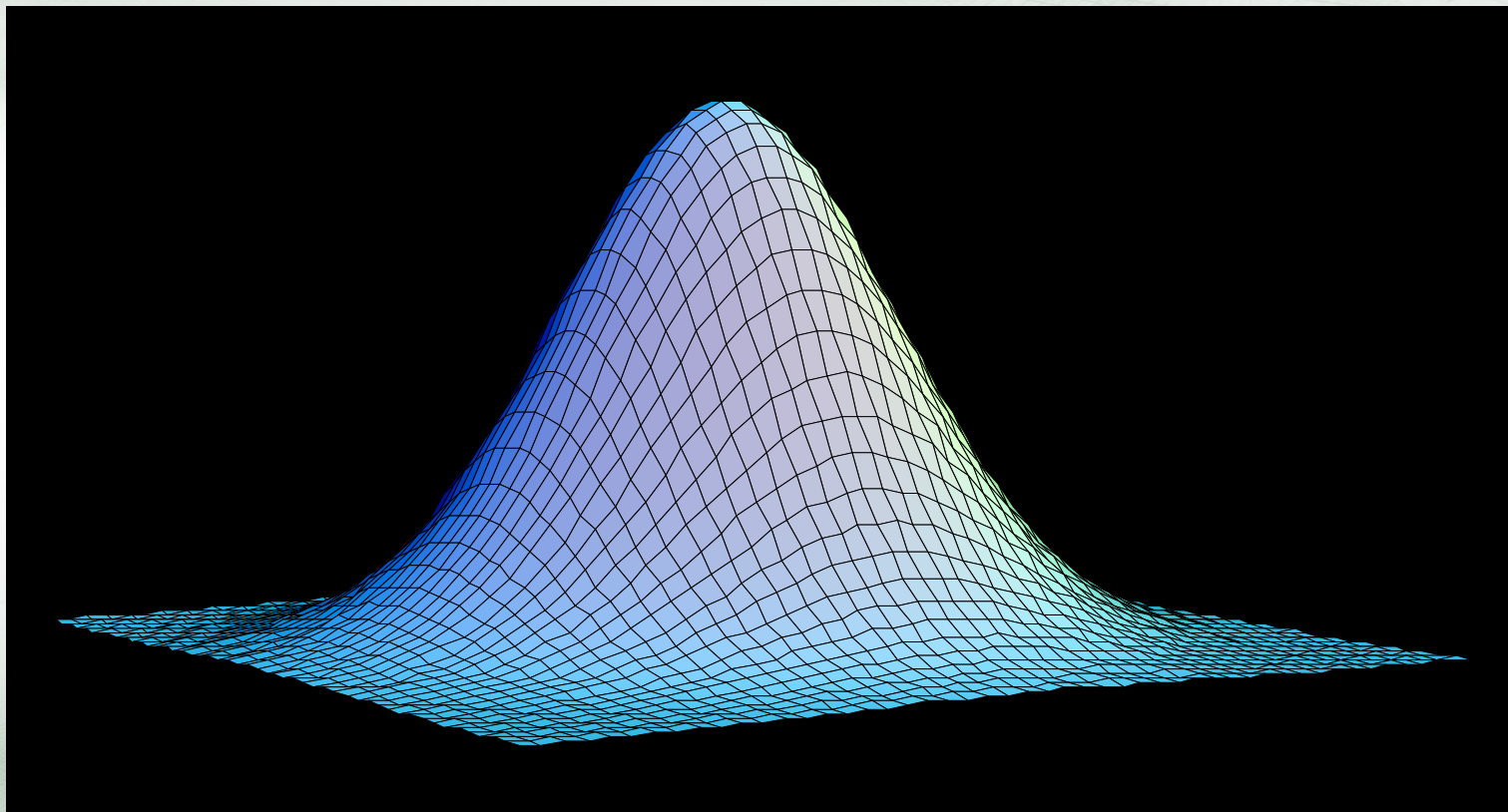
其中 $\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho$ 都为常数, 且 $\sigma_1, \sigma_2 > 0, |\rho| < 1$.

则称 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.

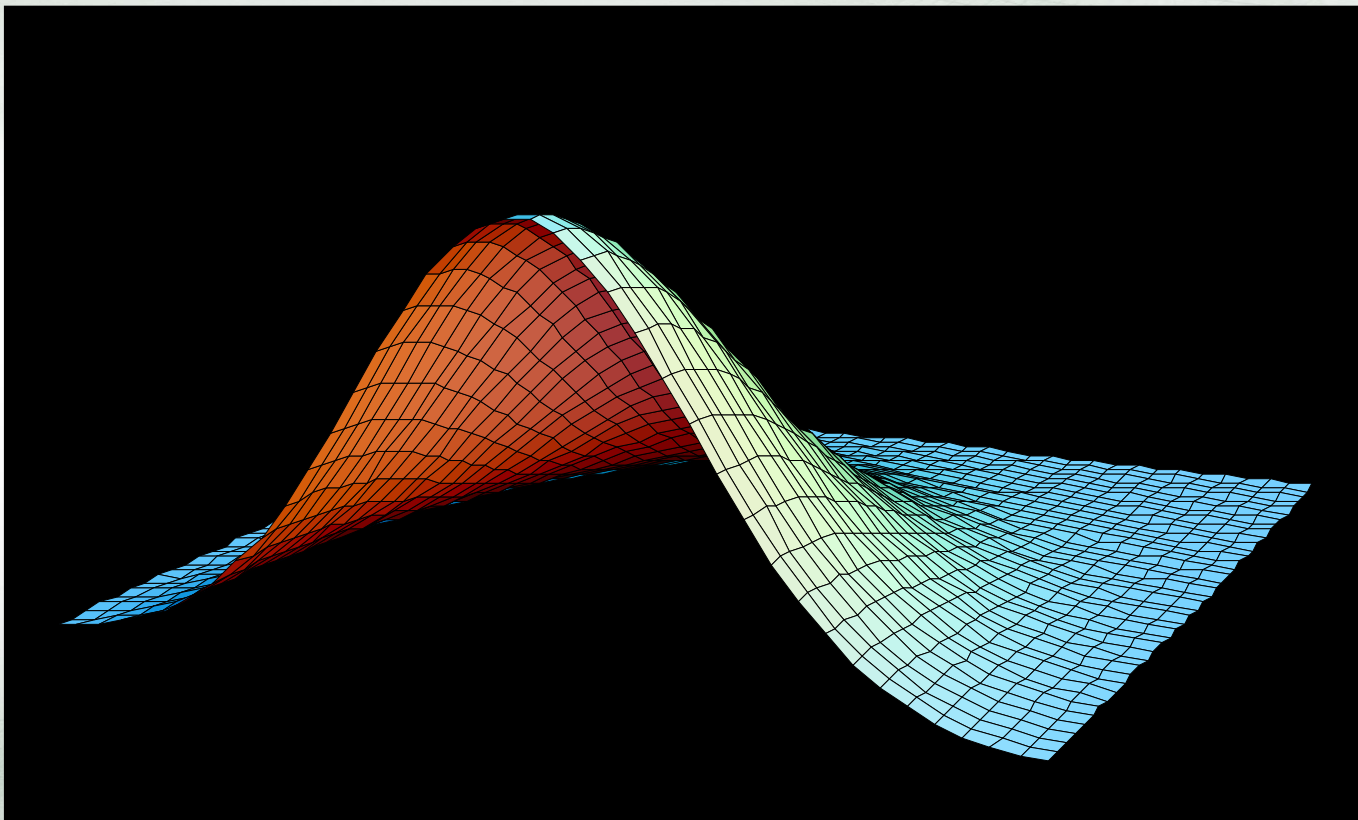
图形特点是 "中间高, 四周低".

此时可以验证 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.





二维正态分布图



二维正态分布剖面图

例：设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为：

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times \exp \left\{ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

$$(-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty)$$

其中 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 都是常数，且 $\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, -1 \leq \rho \leq 1$ ；我们称 (X, Y) 为服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的二维正态分布，记为： $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ ；

试求二维正态随机变量的边缘概率密度。

$$\begin{aligned}
 \text{解: } f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\} dy \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right]^2} dy \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma_2^2(1-\rho^2)}\left\{y - \left[\mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1)\right]\right\}^2} dy \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \quad -\infty < x < +\infty \\
 \text{同理 } f_Y(y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}, \quad -\infty < y < +\infty
 \end{aligned}$$

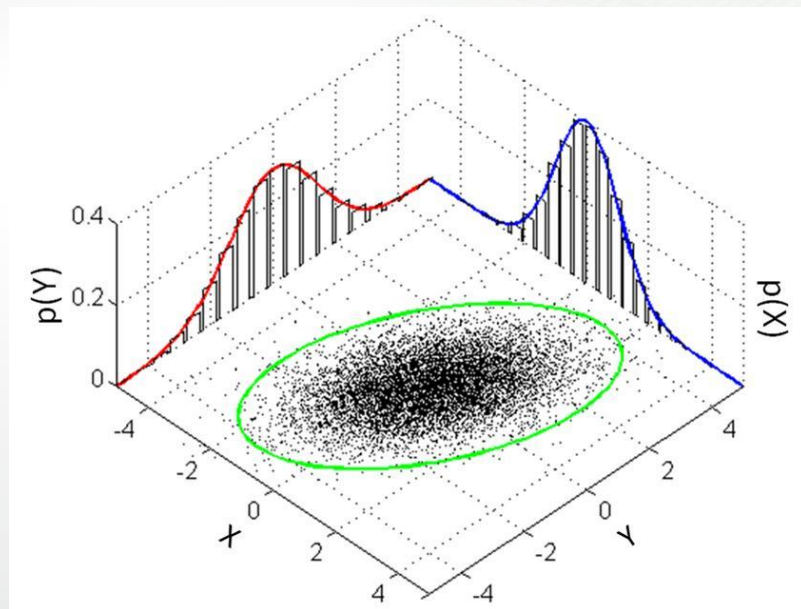
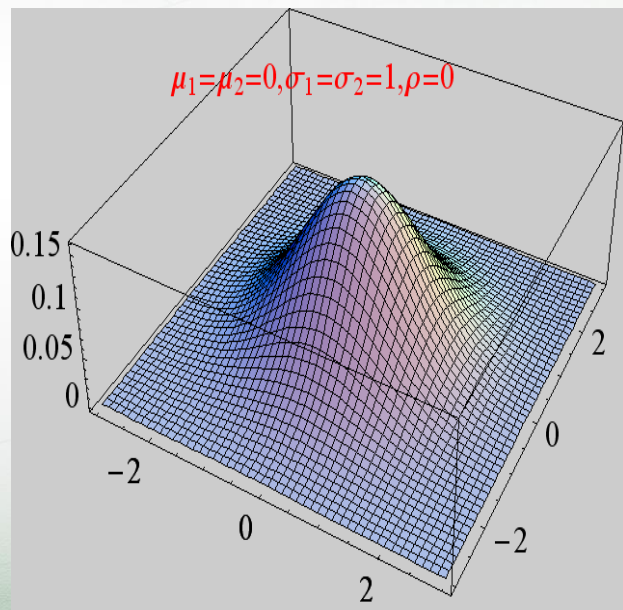
即二维正态分布的两个边缘分布都是一维正态分布，并且都不依赖于参数 ρ

正态分布的边缘分布仍为正态分布

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}, -\infty < x < +\infty$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}, -\infty < y < +\infty$$

二维正态分布的图形及其边缘分布



(2) 二维均匀分布

设 (X, Y) 是二维随机向量, G 是平面上的一个有界区域, 面积为

$$A (A > 0), \text{ 若 } (X, Y) \text{ 的概率密度为 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in G, \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

则称 (X, Y) 服从 G 上的二维均匀分布.

若 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布, 则 $\forall G_1 \subseteq G$, 设 G_1 的面积为 A_1 ,

$$P((X, Y) \in G_1) = \frac{A_1}{A}$$

边平行于坐标轴的矩形域上的均匀分布的边缘分布仍为均匀分布

例 设 $(X, Y) \sim G$ 上的均匀分布,

$$G = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}$$

求

(1) $f(x, y)$;

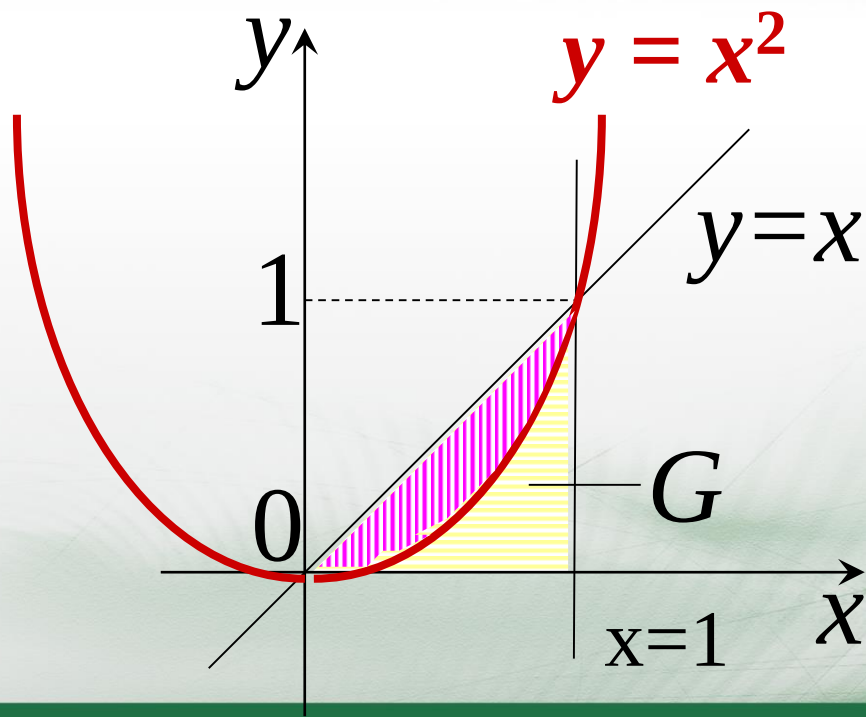
(2) $P(Y > X^2)$;

(3) (X, Y) 在平面上的落点到 y 轴距离小于0.3的概率.

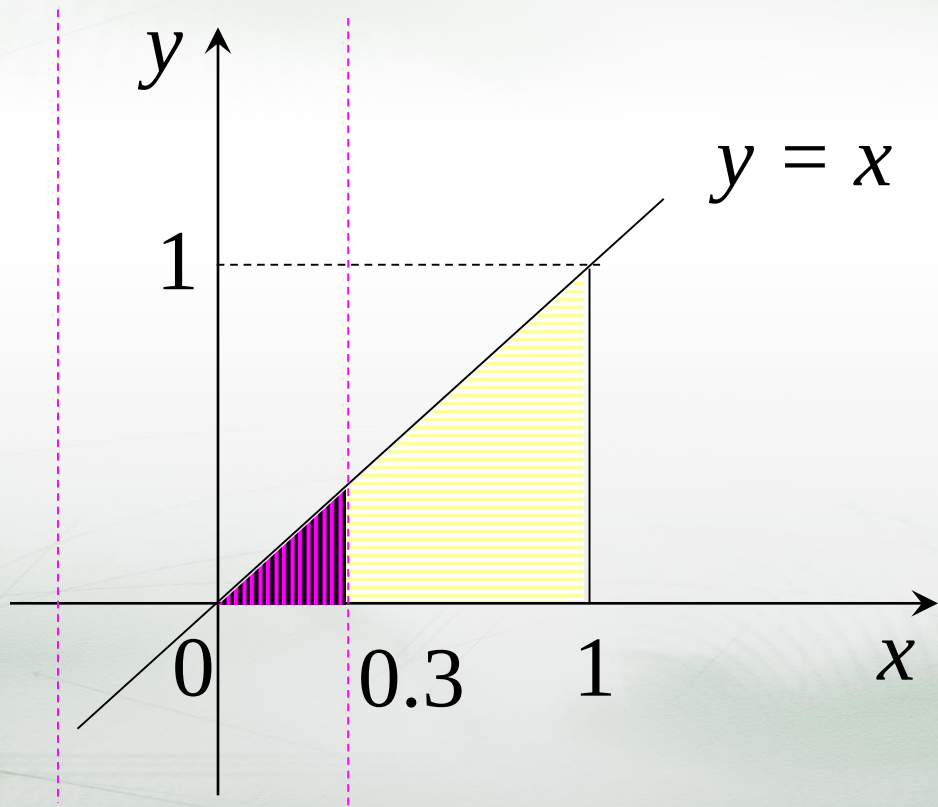
解: (1) $G = \{(x, y) | 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}$

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & P(Y > X^2) \\ &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^x 2 dy \\ &= 1/3. \end{aligned}$$



$$(3) \quad P(|X| < 0.3) = P(-0.3 < X < 0.3) = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot (0.3)^2 = 0.09$$



例 设 (X, Y) 服从区域 $D = \{(x, y), x^2 + y^2 < 1\}$ 上的均匀分布, 求 X 的边缘密度 $p(x)$.

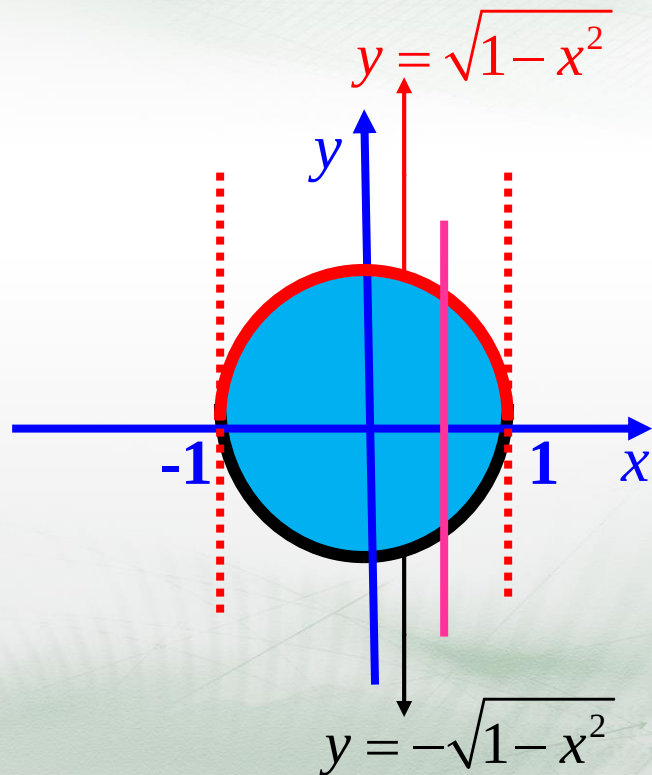
解: 由题意得

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

当 $|x| > 1$ 时, $p(x, y) = 0$, 所以 $p(x) = 0$

$$\text{当 } |x| \leq 1 \text{ 时, } p(x) = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2}$$

不是均匀分布



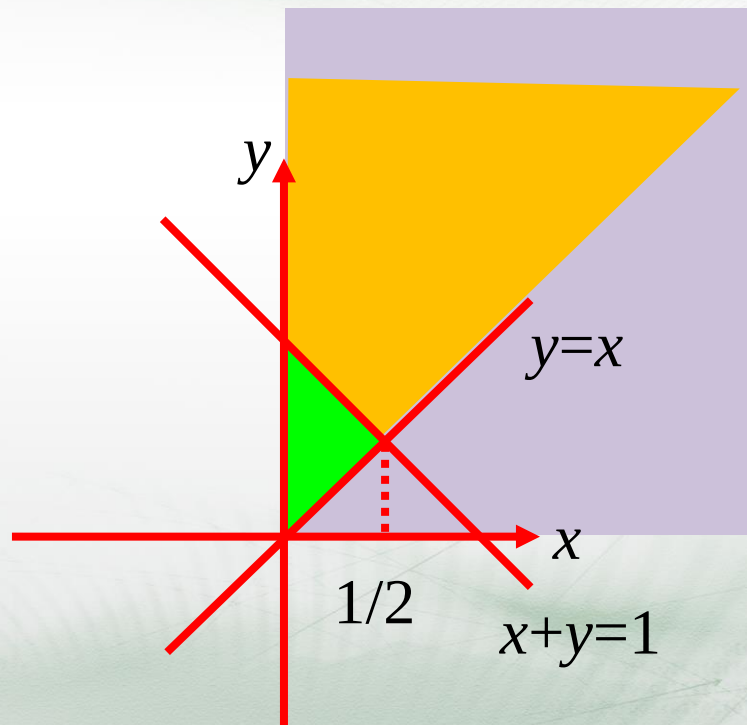
例： 设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求概率 $P\{X+Y \leq 1\}$.

解： $P\{X+Y \leq 1\}$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{1/2} dx \int_x^{1-x} e^{-y} dy \\ &= 1 + e^{-1} - 2e^{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$



思考

边缘分布均为正态分布的随机变量,其联合分布一定是二维正态分布吗?

答 不一定. 举一反例以示证明.

令 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} (1 + \sin x \sin y)$$

显然, (X, Y) 不服从正态分布, 但是

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$$

因此边缘分布均为正态分布的随机变量, 其联合分布不一定是二维正态分布.

注: 两个一维正态随机变量构成的二维随机变量不一定服从正态分布.

练习:

2. 设 (X, Y) 在区域 $D: 0 \leq x \leq 1, y^2 \leq x$ 上服从二维均匀分布, 求 (1) (X, Y) 关于 X , 关于 Y 的边缘概率密度; (2) $P\{X + Y \geq 0\}$.

谢谢！